

YGGDRASIL DEFENSE

MOBILE EDITION

MOBILE GAME DESIGN & TECHNICAL IMPLEMENTATION DOCUMENT

Version 1.0 | Touch & Online Co-op Edition | PWA + App Store

PWA + App Store

Touch Controls

Online Co-op

Roguelite

18 Module

Idle Elements

18

Module

PWA

+ App Store

WebRTC

Online Co-op

8-12

Min. Session

60 FPS

Ziel

iOS +
Android

Plattformen

Kernunterschiede: Desktop vs. Mobile

Die meisten Core-Systeme (A*, Pathfinding, Ressourcen, Autobuilder) sind identisch zum Desktop. Die grossen Unterschiede: Touch-Steuerung, Online Co-op (statt lokal), PWA/App-Packaging, kuerzere Sessions und Idle-Fortschritt im Hintergrund.

Steuerung	Maus + Tastatur	Touch: Tap, Long-Press, Pinch, Pan
Co-op	Lokal (1 Screen, 2 Spieler)	Online via WebRTC P2P (Link teilen)
Plattform	Browser (HTML-Datei)	PWA + App Store (Capacitor)
Session	Beliebig lang	8-12 Min. optimiert, Pause ueberall
Hintergrund	Kein Idle-Fortschritt	Arbeiter laufen 30 Min. offline weiter
HUD	Sidebar + Topbar	Bottom-Bar + Radial-Menu
Performance	500 Partikel, 60 FPS Desktop	300 Partikel, 60 FPS mobile Hardware
Saves	LocalStorage	LocalStorage + optionaler Cloud-Sync
Notifications	Keine	Push: "Arbeiter brauchen Hilfe!"
A* Threading	Main Thread (sync/chunked)	Web Worker (echter Thread)

Touch-Steuerung im Detail

Tap (kurz)	Gebaeude/Turm platzieren (wenn Baumodus aktiv); Einheit antippen fuer Info
Long-Press (500ms)	Kontextmenu / Action-Sheet oeffnen: Upgrade, Abreissen, Details
Two-Finger-Drag	Kamera pan (scrollt die Karte)
Pinch	Zoom: zwei Finger zusammen/auseinander
Swipe von links	Bauplan-Menu oeffnen (linke Bildschirmkante)
Swipe von rechts	Arbeiter-Panel oeffnen (rechte Kante)
Double-Tap Minimap	Minimap auf Vollbild zoomen
Tap + Hold + Drag	Gebaeude aus Radial-Menu ziehen und platzieren

Online Co-op — Technischer Ablauf

Kein Server noetig: WebRTC P2P. Spieler 1 hostet und erhaelt einen Link. Spieler 2 oeffnet den Link und verbindet sich direkt. Signaling (Verbindungsaufbau) laeuft ueber einen kostenlosen STUN-Server (z.B. Google).

Host (P1)	Tippt "Co-op starten" -> Raum wird erstellt -> Link wird generiert
Teilen	P1 tippt "Link teilen" -> nativer Share-Dialog (navigator.share)
Gaest (P2)	Oeffnet Link -> WebRTC-Verbindung aufgebaut via STUN
Verbunden	Beide sehen dieselbe Karte, geteilte Ressourcen & Leben
Rollen	P1 = Bauer & Manager (Touch) P2 = Goetterkraefte (4 Buttons)
Sync	Delta-Updates alle 100ms: nur Aenderungen werden uebertragen
Reconnect	Bei Abbruch: State gespeichert, 60s Reconnect-Fenster



Plattform: PWA + Capacitor App Store

PWA (Browser)	Sofort spielbar ohne Download. "Zum Homescreen" Banner. Offline-faehig via Service Worker. Fuer alle Plattformen.
iOS App (Capacitor)	Capacitor wrapped die PWA in eine native iOS-App. Submission im App Store. Zugang zu Game Center, Push, Haptics.
Android App (Capacitor)	Identisch, fuer Google Play Store. Zugang zu Google Play Games, FCM Push Notifications.

Alle 18 Implementierungs-Module

Jedes Modul = ein Gespraech. Du schickst dieses PDF + aktuellen Code-Stand. Module 01+06+07 sind groesstenteils identisch mit der Desktop-Version. Module 02-03+10+16 sind Mobile-exklusiv neu.

CORE	TOUCH-UI	FEATURE	ONLINE	APP	POLISH
Identisch oder aehnlich Desktop	Mobile-exklusiv: Touch & HUD	Features (angepasst fuer Mobile)	Online Co-op (neu)	PWA & App Store	Polish & Balance

CORE	MODUL 01	Komplexitaet: 60%
Fundament & Karte Ben.: Keine Tilemap, Kamera, Terrain-Generierung, Biome — identisch zum Desktop, aber mit mobilem Viewport-Management und Retina-Support		
Liefert: ■ Scrollbare Top-Down-Karte (Canvas 2D) ■ Retina/HiDPI-Support (devicePixelRatio) ■ Viewport passt sich an Portrait/Landscape an ■ Biome: Midgard, Jotunheim, Muspelheim ■ FPS-Overlay fuer Performance-Monitoring Implementierung: TilemapGenerator: Simplex Noise, Biome-Zuweisung Camera: devicePixelRatio skaliert Canvas ResizeObserver: Portrait/Landscape-Wechsel Tile-Groesse: 48px (Desktop) vs 36px (Mobile) SafeArea: Notch/Home-Indicator Abstand		

TOUCH-UI	MODUL 02	Komplexitaet: 85%
Touch-Steuerung Ben.: Modul 01 Vollstaendiges Touch-Input-System: Tap, Long-Press, Two-Finger-Pan, Pinch-Zoom, Swipe — ersetzt Maus und Tastatur komplett		
Liefert: ■ Tap: Gebaeude auswaehlen/platzieren ■ Long-Press (500ms): Kontextmenu oeffnen ■ Two-Finger-Drag: Kamera pan ■ Pinch-Zoom: rein/rauszoomen ■ Swipe von Kante: Schnell-Menu Implementierung: TouchInputManager: pointerdown/move/up Events GestureRecognizer: Tap vs Long-Press vs Pan vs Pinch VelocityTracker: Inertia-Scrolling nach Drag TouchTarget: min 44x44pt (Apple HIG) HapticFeedback: navigator.vibrate() bei Aktionen		

TOUCH-UI	MODUL 03	Komplexitaet: 80%
Mobile HUD & UI		Ben.: Modul 01, Modul 02
<i>Komplett neu gestaltetes HUD fuer Touchscreens: Bottom-Bar, Radial-Menu, grosse Touch-Targets, Portrait+Landscape Layouts</i>		
Liefert: ■ Bottom Resource-Bar (Holz/Kupfer/Silber/Gold) ■ Radial-Menu fuer Gebaeude-Auswahl (Tap + Hold) ■ Ability-Bar unten rechts (4 Goetterkraefte) ■ Minimap oben links (tippbar) ■ Separates Portrait- und Landscape-Layout		Implementierung: BottomBar: position fixed, safe-area-inset RadialMenu: 8 Sektoren, 72px Touch-Radius Landscape: HUD seitlich, mehr Spielflaeche Portrait: HUD unten, 60% Spielflaeche FontScale: rem-basiert, passt sich an

CORE	MODUL 04	Komplexitaet: 45%
Ressourcen-System		Ben.: Modul 03
<i>4 Ressourcentypen, Nodes, Lager — identisch zum Desktop aber mit Touch-optimierter Interaktion</i>		
Liefert: ■ Holz, Kupfer, Silber, Gold im Bottom-HUD ■ Ressourcen-Nodes tippbar zum Einsammeln ■ Lager-Gebaeude per Radial-Menu platzierbar ■ Ressourcen-Tooltips bei Long-Press		Implementierung: ResourceManager: ResourceMap {wood,copper,silver,gold} TapCollect: Tap auf Node sammelt manuell LongPressTooltip: zeigt Node-Details HUD-Zahlen: kompakt (1.2k statt 1200)

CORE	MODUL 05	Komplexitaet: 70%
Gebaeude-System		Ben.: Modul 03, Modul 04
<i>Gebaeude platzieren/abreissen/upgraden per Touch, Placement-Preview mit Finger-Feedback, Mauern</i>		
Liefert: ■ Radial-Menu -> Gebaeude antippen -> Platzieren ■ Drag-Preview: Schatten folgt Finger ■ Abreissen: Long-Press auf Gebaeude -> Menu ■ Upgrade: Tap auf Gebaeude -> Upgrade-Sheet ■ Mauern: Drag ueber Grid zum Zeichnen		Implementierung: PlacementMode: touchmove zeigt Preview-Schatten SnapToGrid: Finger-Position auf Tile gerundet WallDraw: touchmove auf leerem Grid = Mauer ActionSheet (iOS-Stil) fuer Gebaeude-Optionen BuildingManager: identisch zum Desktop

CORE	MODUL 06	Komplexitaet: 88%
A* Pathfinding		Ben.: Modul 01, Modul 05
<i>A*-Algorithmus und Flow-Field — identisch zum Desktop, aber mit mobile-optimierter Performance (Worker-Thread)</i>		
Liefert: ■ A* in Web Worker (kein Main-Thread-Block) ■ Flow-Field fuer 100+ Feinde ■ Dynamisches Update bei Maueraenderung ■ Stabile 60 FPS auch auf mittlerer Hardware		Implementierung: PathWorker: Web Worker fuer A*-Berechnung postMessage({type:'findPath', start, goal}) FlowField: im Worker berechnet, Main empfaengt Fallback: sync A* wenn Worker nicht unterstuetzt

CORE

MODUL 07

Komplexitaet: 65%

Feinde & Wellen

Ben.: Modul 06

*5 Feindtypen, Wellen-System, Boss-Mechaniken — identisch Desktop, Session-Laenge angepasst (5-15 Min. pro Run)***Liefert:**

- 5 Feindtypen mit Sonderverhalten
- Mobile Session: Wellen 1-10 ca. 8-12 Minuten
- Boss alle 5 Wellen
- Welle frueh starten per Button (kein Space)
- Feinde greifen Gebaeude gezielt an

Implementierung:

WaveManager: kuerzeresTimings fuer Mobile
EarlyStartButton: grosser Touch-Button
Draugr/Berserker/Troll/Helhound/Jormungandr
MobileBalance: weniger HP, schnellere Wellen

CORE

MODUL 08

Komplexitaet: 75%

Tuerme & Kampf

Ben.: Modul 05, Modul 07

*5 Turmtypen, Targeting-KI, Projektile — Touch-optimierte Platzierung mit Snap-to-Grid und Range-Preview***Liefert:**

- 5 Turmtypen vollstaendig
- Touch-Platzierung mit Range-Kreis
- Targeting-Modus per Action-Sheet wechseln
- Upgrade-Sheet bei Tap auf Turm
- VFX angepasst fuer 60 FPS mobile

Implementierung:

TowerPlacement: Drag aus Radial-Menu auf Map
ActionSheet: Targeting-Modus, Upgrade, Abreissen
ProjectilePool: max 80 Projektile (mobile Limit)
Einherjar / Mjolnir / Runestein / Walkuere / Bifrost

CORE

MODUL 09

Komplexitaet: 90%

Autobuilder-Arbeiter

Ben.: Modul 06, Modul 04, Modul 05

*Autonome Zwergen-KI, Task-Queue — identisch Desktop. Idle-Game-Element: Arbeiter laufen auch wenn App im Hintergrund***Liefert:**

- 4 Arbeitertypen mit State-Machine-KI
- Idle-Fortschritt: Arbeiter laufen im Hintergrund (PWA)
- Arbeiter-Panel: Liste aller Arbeiter tippbar
- Prioritaet setzen per Swipe-Aktion
- Push-Notification: 'Arbeiter brauchen Hilfe!'

Implementierung:

WorkerManager: identisch Desktop
BackgroundSync: visibilitychange -> berechne offline-Zeit
PushNotification: ServiceWorker Notification API
WorkerListSheet: Bottom-Sheet mit Arbeiter-Uebersicht
IdleCalc: max 30 Min. Offline-Fortschritt

ONLINE	MODUL 10	Komplexitaet: 95%
Online Co-op		Ben.: Modul 08, Modul 09
<i>Echtzeit-Online-Co-op via WebRTC (P2P, kein Server noetig): Spieler 1 hostet, Spieler 2 tritt per Link bei</i>		
Liefert: ■ Host erstellt Raum, bekommt Share-Link ■ Gaest tritt via Link bei (WebRTC P2P) ■ Geteilter Spielzustand: beide sehen alles ■ P1 baut & managt P2 aktiviert Goetterkraefte ■ Reconnect bei Verbindungsabbruch		Implementierung: WebRTC: RTCPeerConnection, ICE via public STUN Signaling: einfacher kostenloses STUN (z.B. Google) GameStateSync: delta-updates alle 100ms RoleAssignment: HOST=Bauer, GUEST=Gotterkraefte Reconnect: gespeicherter State, 60s Timeout

FEATURE	MODUL 11	Komplexitaet: 58%
Fog of War & Minimap		Ben.: Modul 01, Modul 08
<i>Fog-of-War, Sichtbereich-System, Minimap als tippbares Overlay — wichtiger auf Mobile da Karte nicht immer sichtbar</i>		
Liefert: ■ Fog of War: unbekannte Tiles dunkel ■ Minimap oben links, Tap springt Kamera ■ Sichtbereich um Tuerme und Langhaus ■ Feinde erst in Reichweite sichtbar ■ Minimap-Vollbild per Long-Press		Implementierung: FogOfWarSystem: Tile.visible, Tile.explored Minimap: Offscreen-Canvas, alle 5 Frames MinimapFullscreen: Double-Tap -> Vollbild-Overlay Tap on Minimap -> Kamera springt zu Position

FEATURE	MODUL 12	Komplexitaet: 60%
Events & Wetter		Ben.: Modul 07, Modul 09
<i>Wetter-System, Zufalls-Events mid-Wave — Event-Banner oben, Touch-Dismiss</i>		
Liefert: ■ 4 Wetter-Zustaende mit visuellen Effekten ■ 20+ Zufalls-Events mid-Wave ■ Event-Banner: oben einblenden, nach 5s auto-dismiss ■ Wetter-Icon im HUD tippbar fuer Details		Implementierung: WeatherSystem: FROST STORM ASH DIVINE EventBanner: slide-in von oben, touch-to-dismiss WeatherParticles: Schnee, Regen optimiert fuer mobile EventManager: Pool 20+ Events

FEATURE	MODUL 13	Komplexitaet: 70%
Roguelite-Loop		Ben.: Modul 08, Modul 09
<i>Upgrade-Screen zwischen Wellen als Bottom-Sheet, 60+ Runen, Run-Ende, Meta-Progression</i>		
Liefert: ■ Upgrade-Sheet: 3 Runen als Karten (swipeable) ■ 60+ Runen-Upgrades (Common/Rare/Legendary) ■ Run-Ende: Stats-Screen mit Share-Button ■ Meta-Progression: freigeschaltene Tuerme/Runen	Implementierung: - UpgradeBottomSheet: swipe-up, 3 Karten nebeneinander - RuneCard: Tap to select, swipe to dismiss others - RunEndScreen: Statistiken + native Share API - MetaProgression: LocalStorage + CloudSync (optional)	

FEATURE	MODUL 14	Komplexitaet: 60%
In-Run Tech-Baum		Ben.: Modul 13, Modul 04
<i>3-stufiger Tech-Baum als Overlay-Panel, Touch-optimiert mit horizontalem Scroll</i>		
Liefert: ■ Tech-Baum als Full-Screen-Overlay (Button in HUD) ■ Horizontaler Scroll durch 3 Stufen ■ Node antippen -> Details-Sheet ■ Forschung starten per Tap	Implementierung: - TechTreeOverlay: full-screen, horizontal scroll - NodeCard: 80x80pt Touch-Target - ProgressRing: SVG-Kreis animiert - Forschungs-Fortschritt 9 Nodes: - Metallurgie->Zwergenkunst->Yggdrasil-Rune	

APP	MODUL 15	Komplexitaet: 55%
Save & Settings		Ben.: Modul 13
<i>Auto-Save, Cloud-Sync via iCloud/Google Drive (optional), Settings als native Bottom-Sheet</i>		
Liefert: ■ Auto-Save alle 30s (LocalStorage) ■ Optional: Cloud-Sync via Drive-API ■ Settings als Bottom-Sheet (iOS-Stil) ■ Lautstaerke, Haptik, Benachrichtigungen ■ Sprache: Deutsch / Englisch	Implementierung: - SaveSystem: JSON-Serialisierung identisch Desktop - CloudSync: optional, Google Drive API - SettingsSheet: native-feeling iOS/Android Stil - HapticFeedback: navigator.vibrate Toggle - PushPermission: Notification-Anfrage-Flow	

APP

MODUL 16

Komplexitaet: 70%

PWA & App-Packaging

Ben.: alle vorherigen

*Progressive Web App (Manifest, Service Worker, Offline), Capacitor-Wrapper fuer App Store Submission***Liefert:**

- PWA: manifest.json, Service Worker, Offline-faehig
- 'Zum Homescreen hinzufuegen' Banner
- Capacitor: iOS (.ipa) und Android (.apk) Build
- App-Icon Set (alle Groessen)
- Splash-Screen mit Yggdrasil-Motiv

Implementierung:

manifest.json: name, icons, display:standalone
ServiceWorker: Cache-First Strategie
Capacitor: npm install @capacitor/core
@capacitor/ios
AppIcon: 1024x1024 Quell-Icon (alle Groessen auto)
SplashScreen: @capacitor/splash-screen Plugin

APP

MODUL 17

Komplexitaet: 50%

Schwierigkeit & Achievements

Ben.: Modul 13, Modul 15

*3 Schwierigkeitsstufen, 30+ Achievements, Game Center / Google Play Anbindung via Capacitor***Liefert:**

- 3 Modi: Leicht / Normal / Ragnarok
- 30+ Achievements mit Push-Benachrichtigung
- Game Center (iOS) / Google Play Games (Android)
- Share-Button fuer Highscores (native Share API)

Implementierung:

DifficultySystem: identisch Desktop
AchievementSystem: check() nach jeder Welle
@capacitor-community/game-connect Plugin
Share API: navigator.share({title, text, url})

POLISH

MODUL 18

Komplexitaet: 65%

Polish & Balance

Ben.: alle vorherigen

*Partikeleffekte optimiert fuer mobile, Web Audio, Touch-Animationen, finales Balance-Tuning, Performance-Pass***Liefert:**

- Partikel: max 300 (statt 500 Desktop)
- Web Audio: optimiert fuer iOS AudioContext
- Touch-Feedback-Animationen (Tap-Ripple)
- 60 FPS auf iPhone 12 / Galaxy S21 oder besser
- Vollstaendiges Balance-Tuning Mobile-Sessions

Implementierung:

ParticlePool: max 300 (mobile GPU-Limit)
AudioContext: Resume on first user gesture (iOS)
TapRipple: CSS-Animation bei jedem Touch
PerformanceMode: auto-reduce particles wenn <40fps
BalancePass: Mobile-Session 8-12 Min. Ziel

Liefer-Zeitplan — 18 Gespraeche

Schick dieses PDF + aktuellen Code-Stand pro Gespraech. Nach Gespraech 09: erstes spielbares Mobile-Spiel. Nach Gespraech 16: App-Store-ready. Gespraech 18: Release.

01	01 Fundament	Karte, Kamera, Viewport, Retina	CORE
02	02 Touch-Input	Tap, Pinch, Pan, Haptics	TOUCH-UI
03	03 Mobile HUD	Bottom-Bar, Radial-Menu, Layouts	TOUCH-UI
04	04 Ressourcen	4 Ressourcen, Touch-optimiert	CORE
05	05 Gebaeude	Touch-Platzierung, Wall-Draw	CORE
06	06 A* (Worker)	Pathfinding im Web Worker	CORE
07	07 Feinde	5 Feindtypen, Mobile-Timing	CORE
08	08 Tuerme	5 Tuerme, Touch-Placement. Spielbar!	CORE
09	09 Autobuilder	Zwergen-KI, Idle-Fortschritt	CORE
10	10 Online Co-op	WebRTC P2P, Link-Sharing. Co-op fertig!	ONLINE
11	11 Fog & Minimap	Fog of War, Minimap-Overlay	FEATURE
12	12 Events & Wetter	Wetter, Events, Banner	FEATURE
13	13 Roguelite	Upgrade-Sheet, 60+ Runen, Meta	FEATURE
14	14 Tech-Baum	9-Node Forschungsbaum	FEATURE
15	15 Save & Settings	Auto-Save, Cloud-Sync, Settings	APP
16	16 PWA & App	Service Worker, Capacitor Build. App-ready!	APP
17	17 Achievements	30+ Achievements, Game Center	APP
18	18 Polish	Partikel, Audio, Balance. Release!	POLISH

Bereit? Schick dieses PDF + "Starte Modul 01 Mobile" — und wir legen los.

■■ Yggdrasil wartet auf dein Signal.